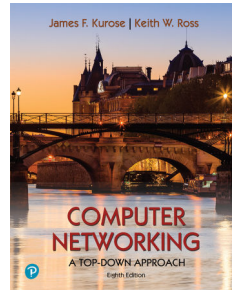


无线与移动网络

中国科学技术大学
自动化系 郑烜
改编自Jim kurose, Keith Ross



Computer Networking: A Top-Down Approach
8th edition
Jim Kurose, Keith Ross
Pearson, 2020

无线和移动网络：背景

- 无线（移动）电话的订户数量已经超过了有线电话！
- 移动宽带连接上网设备数量>固定宽带！
- 4G/5G蜂窝网络融合了互联网协议栈，包括SDN
- 2个重要的（但是不同的）挑战
 - 无线: 通过无线链路通信
 - 移动: 需要网络处理移动（不停变换所接入的网络）用户

Wireless and Mobile Networks: 7-2

第七章 提纲

▪ 引论

无线

- 无线链路和网络特征
- WiFi: 802.11 无线局域网
- 蜂窝网络: 4G 和 5G

移动性

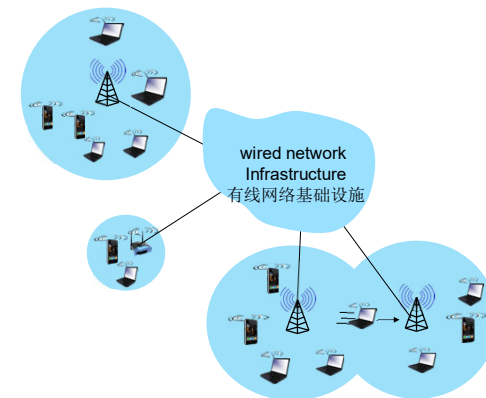
- 移动性管理：原理
- 移动性管理：实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- 移动性：对于高层协议的冲击



Wireless and Mobile Networks: 7-3

无线网络中的组件

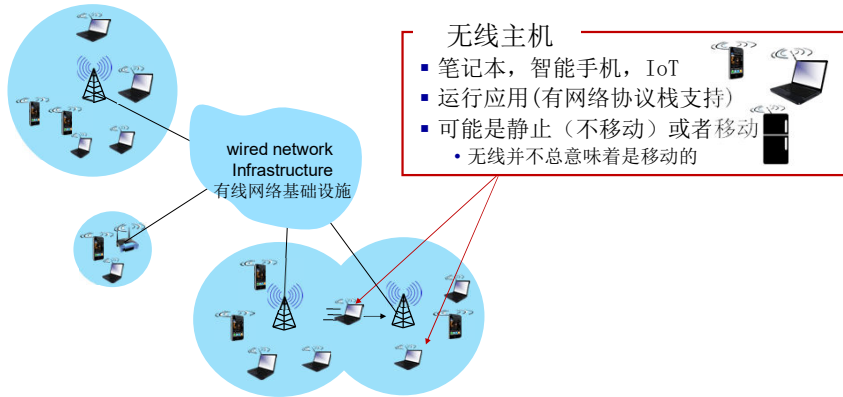
2024中科大高网



Wireless and Mobile Networks: 7-4

无线网络中的组件

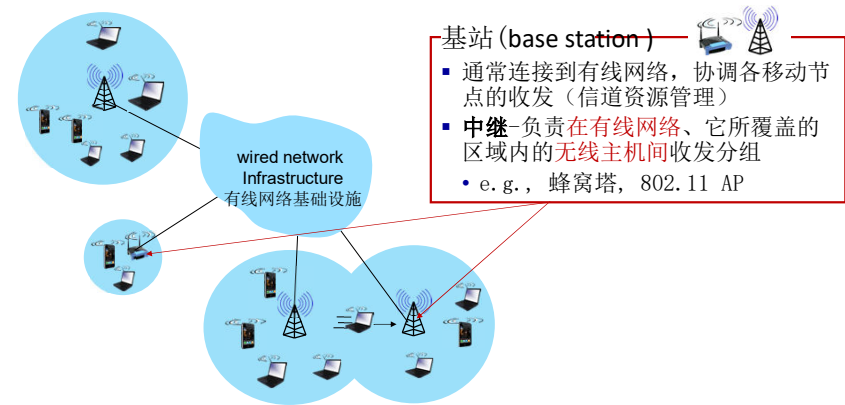
2024中科大高网



Wireless and Mobile Networks: 7-5

无线网络中的组件

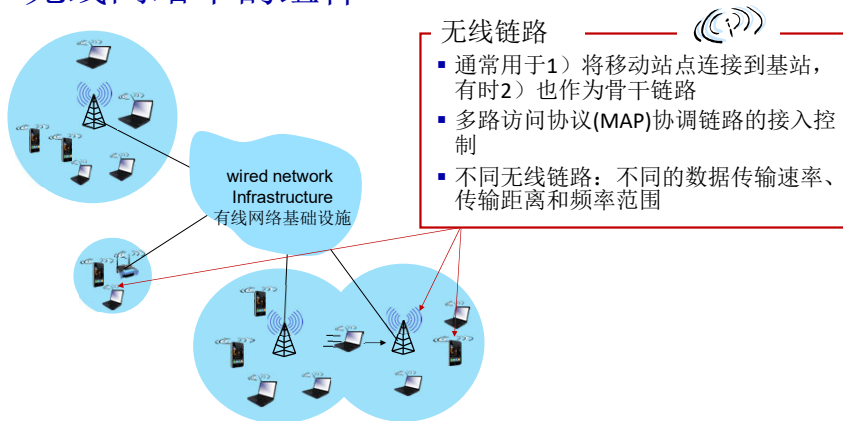
2024中科大高网



Wireless and Mobile Networks: 7-6

无线网络中的组件

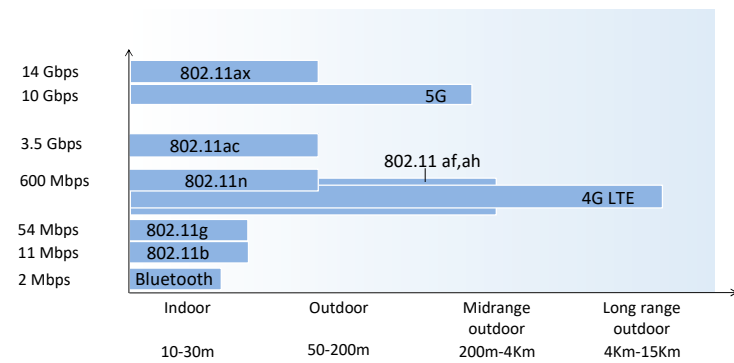
2024中科大高网



Wireless and Mobile Networks: 7-7

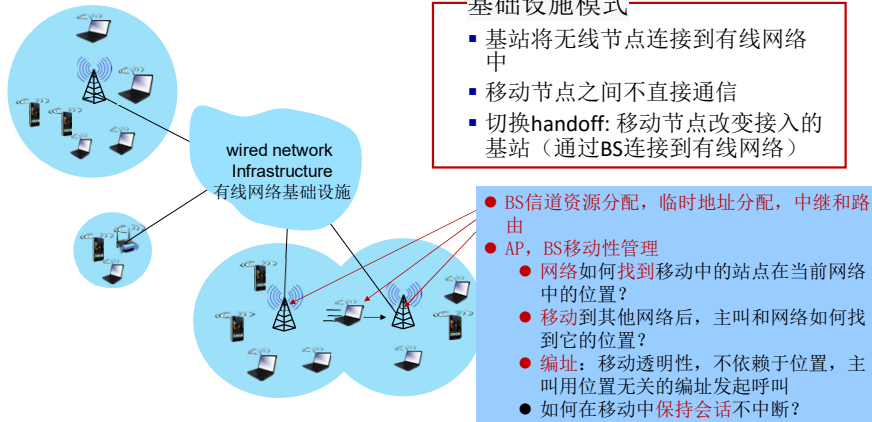
一些无线链路的特征

2024中科大高网

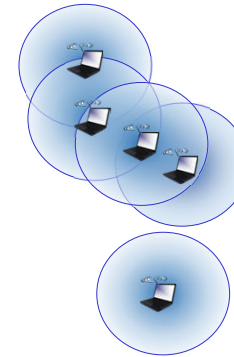


Wireless and Mobile Networks: 7-8

无线网络中的组件



无线网络中的组件



自组织模式

- 没有基站这样的基础设施
- 节点只可以在其链路覆盖范围内将数据传输给其他节点
- 节点自动组织形成一个可以通信的网络：相互路由

Wireless and Mobile Networks: 7- 10

无线网络分类

	单跳	多跳
有基础设施 (e. g. , APs)	主机连接到基站 (WiFi, WiMAX, cellular) 通过基站连接到 Internet 大网	主机可能不得不通过其他多个无线节点的中继来连接到更大的 Internet: mesh net 无线网状网络
无基础设施	没有基站，也不连接到更大的 Internet (Bluetooth, ad hoc nets) 一个站点协调其他节点的传输	无基站，也不连接到更大的 Internet. 可能不得不借助中间节点的中继到达目标节点 MANET, VANET

重点

Wireless and Mobile Networks: 7- 11

第七章 提纲

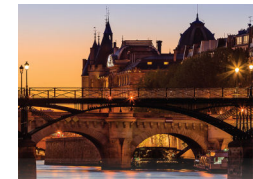
▪ 引论

无线

- 无线链路和网络特征
- WiFi: 802.11 无线局域网
- 蜂窝网络: 4G 和 5G

移动性

- 移动性管理：原理
- 移动性管理：实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- 移动性：对于高层协议的冲击



Wireless and Mobile Networks: 7- 12

无线链路特征(1)

2024中科大高网

与有线链路的重要差别表现在:

- **衰减的信号强度**: 无线电磁波信号在通过物体 (即使是开放空间时) 时衰减(路径损耗)
 - ✓ 随着距离的平方成反比, 和物体材料性质、频率等有关
 - ✓ 而在有线导引型介质中, 任何2点的信号强度变化不是那么大
- **来自其他信号源的干扰**:
 - ✓ 标准无线网络频率 (e.g., 2.4 GHz) 与其它设备如无绳电话共享频段, 相互干扰;
 - ✓ 环境中的电磁噪声 (motors) 干扰
- **多路径传播**: 无线电磁波信号在物体表面和地面反射, 到达目标端的时间会有轻微的差别, 让信号变得模糊
 - 源和目标之间有移动中的物体, 多路径的传播时间会变化

这些因素使得在无线链路上通信 (即使是点到点通信) 变得更加“困难”

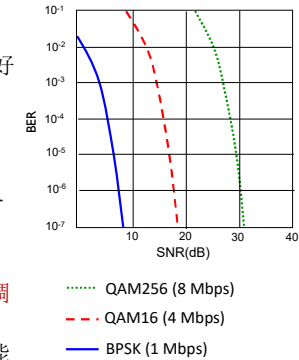
Wireless and Mobile Networks: 7-13



无线链路特征(2)

2024中科大高网

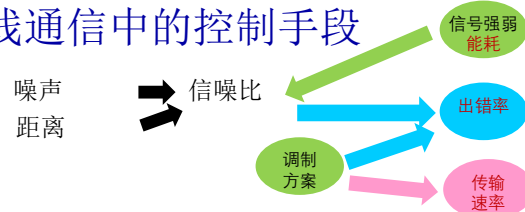
- **SNR: 信噪比**
 - $20 \lg(S/N)$ 分贝
 - 更大的SNR - 更容易从噪声中提取信号 (“好事情”)
- **SNR 与 BER 权衡**
 - **给定调制方案**: 增加信号强度 $\rightarrow$ 增加SNR $\rightarrow$ 降低 BER
 - **给定SNR**: 对于给定的调制方案, 高速率具有较高的BER
 - SNR 可以随着移动性的变化而变化: 给定信道条件, 自适应调整物理层调制方案 (调制技术和对应的传输速率)
 - 在可接受BER的情况下 (出错率), 尽可能快传 (速率), 还要综合考虑能耗情况



Wireless and Mobile Networks: 7-14

无线通信中的控制手段

2024中科大高网



控制目标: 出错率可接收的情况下, 减少能量支出, 提高数据传输速率

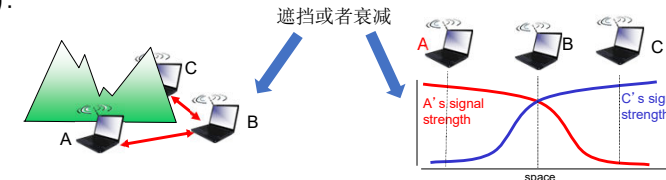
- **控制方案**: 调制方案和M信号强度
 - 按住**调制方案**情况 (传输速率不变) 下, 调节**信号强度** (能耗), 使得出错率可接受
 - 不改变传输速率: 减少出错率 (增加信号轻度) or 减少能量支出 (可能增加出错率)
 - 不改变SNR (按住**信号强度**, 确定能耗), 改变**调制方案** (速率), 出错率可控
 - 增加速率 (出错率可接受情况下)
 - 或者降低 出错率 (通过降低调制方案, 降低速率方式)

Wireless and Mobile Networks: 7-15

无线链路特征(3)

2024中科大高网

多个无线发送端和接收端带来的一些组网问题 (不仅仅是多路接入的问题):



隐藏终端问题

- B, A可以相互听得到
- B, C可以相互听得到
- A, C不能相互听到, 意味着A, C可能意识不到A, C在B附近的相互干扰

信号衰减

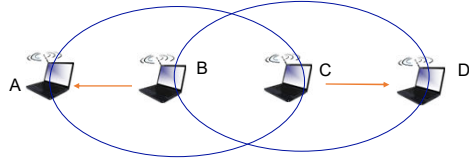
- B, A相互听得到
- B, C相互听得到
- A, C可能听不到它们在B附近的信号强度足以造成相互干扰

Wireless and Mobile Networks: 7-16

无线链路特征 (3)

2024中科大高网

多个无线发送端和接收端带来的一些组网问题 (不仅仅是多路接入的问题):



暴露终端问题

- C向D发送
- B希望向A发送
- B在C的范围内, B侦听到C的发送, 认为可能有冲突, 不发送
- 影响效率

Wireless and Mobile Networks: 7- 17

Code Division Multiple Access (CDMA)

2024中科大高网

CDMA (code division multiple access):

- 所有站点在同样频段上同时进行传输, 采用编码原理加以区分
- 完全无冲突
- 假定: 信号同步很好, 线性叠加

比方

- TDM: 不同的人在不同的时刻讲话
- FDM: 不同的组在不同的小房间里通信
- CDMA: 不同的人使用不同的语言讲话

Wireless and Mobile Networks: 7- 18

Code Division Multiple Access (CDMA)

2024中科大高网

- 所有站点时钟同步, 使用同一个频率
- 一个Bit时间, 被分成m个时间片, 芯片(chip): 64或128位
- 每个站点被分配一个m位的代码, 芯片序列(chip sequence), 站点标识
- 双极性表示(1—1; 0 — -1)

A: 0 0 0 1 1 0 1 1
B: 0 0 1 0 1 1 1 0
C: 0 1 0 1 1 1 0 0
D: 0 1 0 0 0 0 1 0

(a)

A: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
B: (-1 -1 +1 -1 +1 +1 +1 -1)
C: (-1 +1 -1 +1 +1 +1 -1 -1)
D: (-1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 -1)

(b)

Wireless and Mobile Networks: 7- 19

Code Division Multiple Access (CDMA)

2024中科大高网

- S表示站点的芯片序列, $\bar{S}$ 表示芯片序列的反码
- 所有芯片序列都是两两正交的: $S \cdot T = 0$

$$S \cdot T = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i T_i = 0 \quad S \cdot \bar{T} = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i \bar{T}_i = 0$$

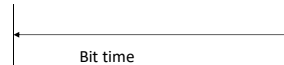
$$S \cdot S = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i S_i = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m S_i^2 = \frac{1}{m} \sum_{i=1}^m (\pm 1)^2 = 1$$

正交: 相应位相同的个数=相应位不同的个数

Wireless and Mobile Networks: 7- 20

CDMA工作原理

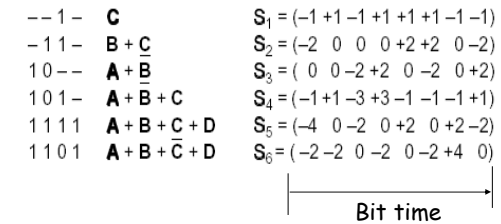
- 站点发送1：站点将自己的芯片序列发送出去(一个bit时)
- 站点发送0：站点将自己的芯片序列反码发送出去(一个bit时)
- 如：A = (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
 - 1: (-1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1)
 - 0: (+1 +1 +1 -1 -1 +1 -1 -1)



Wireless and Mobile Networks: 7- 21

CDMA工作原理

- 多个站点同时发送，信号叠加
 - 多个站点同时传输(同步)
 - 信号线性叠加在一起，形成芯片序列



Wireless and Mobile Networks: 7- 22

CDMA工作原理

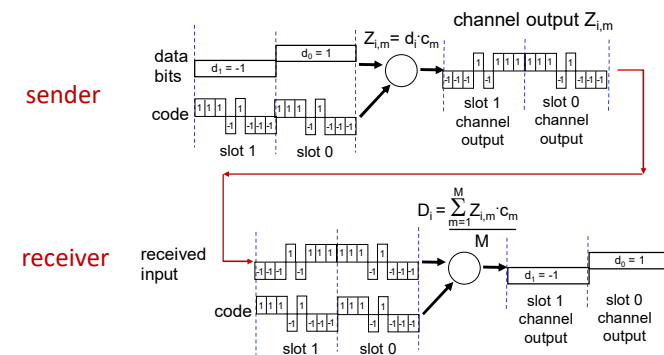
- 根据收到的芯片序列S(站点信号叠加而成)
- 发送站点的芯片序列C
- 计算出内积: $S \cdot C$, 可以还原出C原来发送的bit (流)
- 例子: $S = A + B + C$

$$S \cdot C = (A + B + C) \cdot C = A \cdot C + B \cdot C + C \cdot C = 0 + 0 + 1 = 1$$

-- 1 -	C	$S_1 \cdot C = (1 +1 +1 +1 +1 +1 +1)/8 = 1$
- 1 1 -	B + $\bar{C}$	$S_2 \cdot C = (2 +0 +0 +0 +2 +0 +2)/8 = 1$
1 0 --	A + $\bar{B}$	$S_3 \cdot C = (0 +0 +2 +2 +0 -2 +0 -2)/8 = 0$
1 0 1 -	A + B + C	$S_4 \cdot C = (1 +1 +3 +3 +1 -1 -1)/8 = 1$
1 1 1 1	A + B + C + D	$S_5 \cdot C = (4 +0 +2 +0 +2 +0 -2 +2)/8 = 1$
1 1 0 1	A + B + $\bar{C}$ + D	$S_6 \cdot C = (2 -2 +0 -2 +0 -2 -4 +0)/8 = -1$

Wireless and Mobile Networks: 7- 23

CDMA 编码/解码

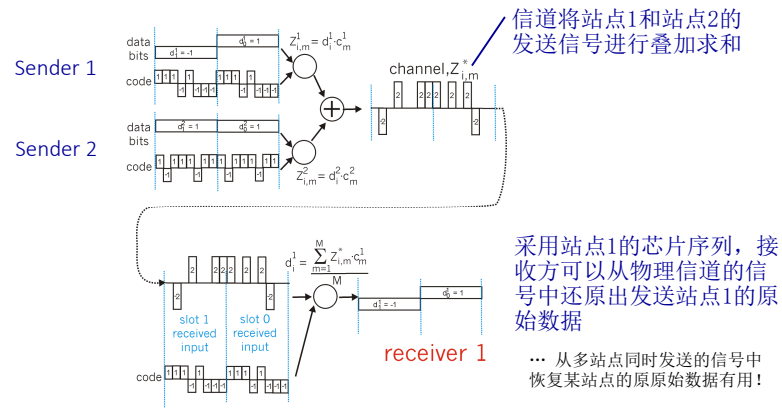


... 单站点发送和接收不是很有用!

Wireless and Mobile Networks: 7- 24

CDMA: 2个发送方的相互干扰

2024中科大高网



第七章 提纲

■ 引论

无线

- 无线链路和网络特征
- WiFi: 802.11 无线局域网
- 蜂窝网络: 4G 和 5G

移动性

- 移动性管理: 原理
- 移动性管理: 实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- 移动性: 对于高层协议的冲击



Wireless and Mobile Networks: 7- 26

IEEE 802.11 Wireless LAN

2024中科大高网

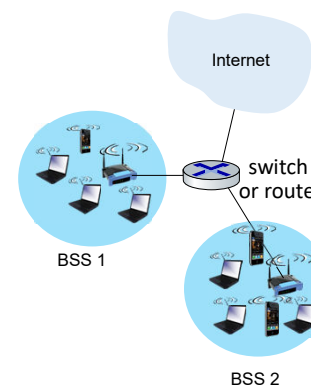
IEEE 802.11 standard	Year	Max data rate	Range	Frequency
802.11b	1999	11 Mbps	30 m	2.4 Ghz
802.11g	2003	54 Mbps	30m	2.4 Ghz
802.11n (WiFi 4)	2009	600	70m	2.4, 5 Ghz
802.11ac (WiFi 5)	2013	3.47Gpbs	70m	5 Ghz
802.11ax (WiFi 6)	2020	14 Gbps	70m	2.4, 5 Ghz
802.11af	2014	35 – 560 Mbps	1 Km	unused TV bands (54-790 MHz)
802.11ah	2017	347Mbps	1 Km	900 Mhz

- 不同点: 带宽、频率、范围和物理编码技术不同
- 共同之处: 在共享无线信道中使用CSMA/CA介质访问控制方式, 而且都有基站模式和自组织模式

Wireless and Mobile Networks: 7- 27

802.11 LAN 体系结构

2024中科大高网



- 基础设施模式:
 - 无线主机
 - 接入点 (AP): 基站Base Station
 - 基本服务集 (BSS : Basic Service Set), cell
- 自组织模式:
 - 只有无线主机

Wireless and Mobile Networks: 7- 28

802.11: 信道与关联

2024中科大高网

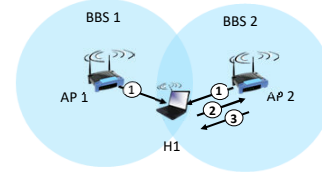
- 频谱被分为多个不同频段的信道
 - AP管理员为AP选择一个频段
 - 可能的干扰: 邻居AP可能选择同样一个信道!
- 主机: 必须在通信之前和AP建立 *associate*
 - 扫描所有的信道, 侦听包含AP SSID和MAC地址的信标帧
 - ✓ 主动扫描: 主机发送探测, 接受AP的响应
 - ✓ 被动扫描
 - 选择希望关联的AP
 - 可能需要执行鉴别 (认证) [Chapter 8]
 - ✓ 基于MAC、用户名口令
 - ✓ 通过AP的中继, 使用RADIUS鉴别服务器进行身份鉴别
 - 将会执行DHCP获得IP地址和AP所在的子网前缀



Wireless and Mobile Networks: 7-29

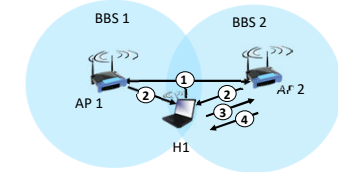
802.11: 被动/主动扫描

2024中科大高网



被动扫描:

- (1) AP定期发送信标帧
- (2) 关联请求帧的发送: H1向拟关联的AP
- (3) 关联响应帧的发送: AP向H1



主动扫描:

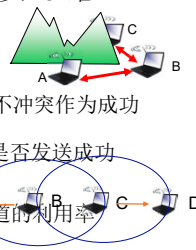
- (1) H1主动广播探测请求帧
- (2) AP发送探测响应
- (3) H1向所选择的AP发送关联请求帧
- (4) 选择的AP向H1发送关联响应帧

Wireless and Mobile Networks: 7-30

IEEE 802.11: MAC问题

2024中科大高网

- 802.11: CSMA – 发送前侦听信道
 - 事前, 不会和正在进行的传输发生冲突, 提高信道利用率
- 无线链路及无线的组网特性, 无法在发送中进行冲突检测 (CD)
 - 发送站点接收到的自身信号, 要比接收到其他站点信号强很多, CD难
 - 无线中: 不冲突≠成功, 由此CD检测没有意义
 - 隐藏终端 或 信号衰减: 无冲突, 也不意味着成功 (下图A和C)
 - 暴露终端: 即使当前位置有冲突, 并不意味着发送是失败的;
 - 只能: 一旦发送, 一股脑全部发完, 而不是在发送过程中CD (以不冲突作为成功标准), 随时终止
 - 问题: 1) 一旦冲突, 信道浪费严重; 2) 闭着眼睛发, 无法获知是否发送成功
- 技术: C(ollision)A(voidance)
 - 事前措施减少冲突, 尽可能避免2+ 站点同时发送, 目标是提高信道的利用率
 - 需要接收站点确认, 让发送方



Wireless and Mobile Networks: 7-31

IEEE 802.11 MAC协议: CSMA/CA

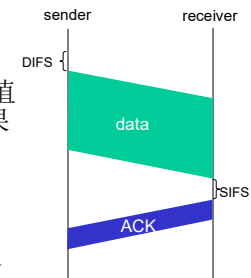
2024中科大高网

802.11 发送方

- 1 如果站点侦测到信道空闲持续DIFS长 (CSMA), 则传输整个帧 (no CD)
 - 2 如果侦测到信道忙碌, 那么 选择一个随机回退值, 并在信道空闲时每个时钟周期递减该值 (如果信道忙碌, 回退值不会变化: CA) 计数到0时 (只在信道空闲时) 发整个帧 (no CD)
- 如果没有收到ACK, 倍增回退值所在窗口, 重复2

802.11 接收方: 如果帧正确, 则在SIFS后发送ACK

(需要每帧确认; 例如: 由于无线组网中的隐藏终端问题, 在接收端可能形成发送方无法感知的干扰, 导致接收方没有正确地收到, 必须提供链路层可靠机制, 让链路层漏出去的错误较少)



Wireless and Mobile Networks: 7-32

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA

2024中科大高网

- 在count down时, 侦听到信道空闲为什么不发, 而要等到计到0时再发
 - 2个站点A、B有数据帧要发送, 第三个节点C正在发送
 - 在LAN中, 有CSMA/CD: 让2者AB听完第三个节点C发完, 立即发送
 - ✓A、B利用CD检测出冲突: 放弃当前发送, 避免了信道的浪费于冲突帧的发送
 - ✓代价不昂贵
 - 而在WLAN中: CSMA/CA
 - ✓无法CD, 一旦发送就必须发完, 如果冲突信道浪费非常严重, 冲突在无线网络中是一个严重的事件, 代价高昂
 - ✓如果2个站点等到信道空闲, 马上发送, 就会立即引起冲突, 代价昂贵
 - ✓因此: 需要事前尽量避免冲突, 而不是在发生冲突时放弃然后重发
 - ✓听到发送的站点, 分别选择随机值, 回退到0发送
 - 不同的随机值, AB中的一个站点(假设A)会胜利
 - 失败站点(假设B)会冻结计数器, 当胜利节点(假设A)发完再发

Wireless and Mobile Networks: 7-33

IEEE 802.11 MAC 协议: CSMA/CA

2024中科大高网

无法完全避免冲突

- 情况A: 两个站点相互隐藏
 - A, C相互隐藏, B在传输
 - A, C选择了随机回退值
 - 一个节点如A胜利了, 发送
 - 而C节点收不到, 顺利count down到0 发送
 - A, C的发送在B附近又形成了冲突
- 情况B: 选择了非常靠近的随机回退值
 - A, B选择的值非常近, A的值小
 - A倒计到0后发送
 - 但是这个信号还没到达B时
 - B也到0了, 发送
 - 形成了冲突



Wireless and Mobile Networks: 7-34

冲突避免(续)

2024中科大高网

思想: 允许发送方“预约”信道, 而不是随机访问该信道: 避免长数据帧的冲突 (可选项)

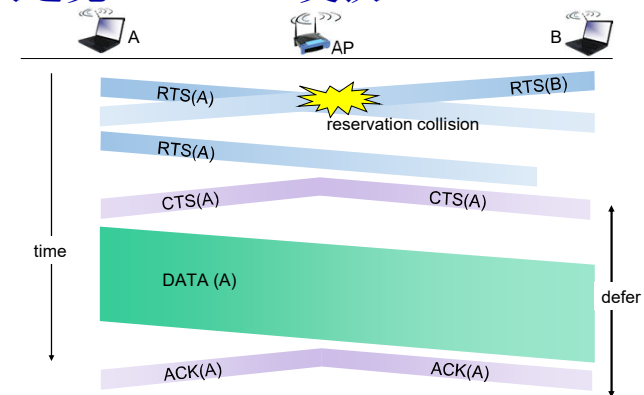
- 发送方首先使用CSMA向AP发送一个小的RTS分组
 - RTS可能会冲突 (但是由于比较短, 浪费信道比较少), 非确认之后重发总可以可以让AP收到RTS
- BS广播 clear-to-send CTS, 作为RTS的响应
- CTS能够被所有涉及到的节点听到
 - 发送方发送数据帧
 - 其它节点在预约时段内抑制其发送

采用小的预约分组, 可以完全避免长数据帧的冲突

Wireless and Mobile Networks: 7-35

冲突避免: RTS-CTS交换

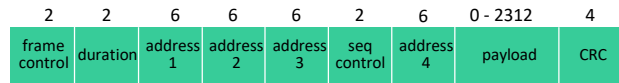
2024中科大高网



Wireless and Mobile Networks: 7-36

802.11帧结构：地址

2024中科大高网



Address 1: 主机或者AP的MAC地址，指明帧的接收方

Address 2: 发送该帧的主机或者AP的MAC地址

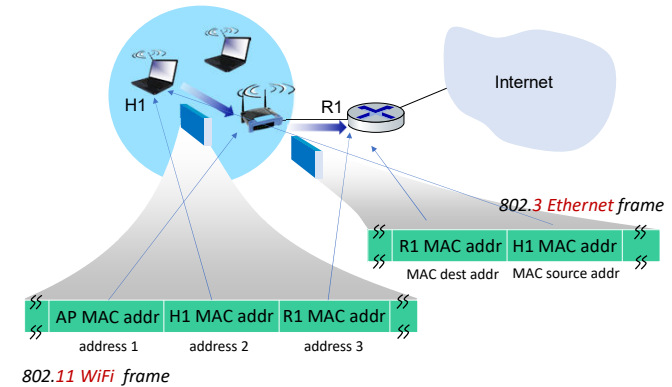
Address 3: AP连接的路由器接口(DHCP获得)MAC地址
子网的出口路由器

Address 4: 只在自组织模式中使用

Wireless and Mobile Networks: 7-37

802.11 帧结构：地址

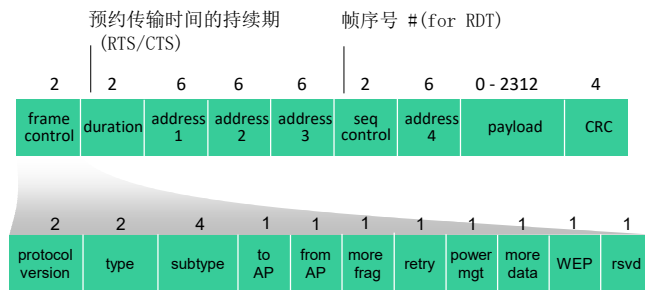
2024中科大高网



Wireless and Mobile Networks: 7-38

802.11 帧结构：地址

2024中科大高网



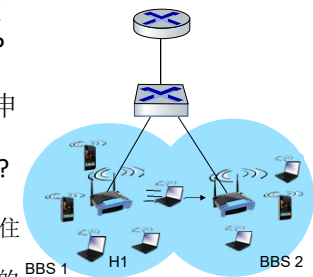
帧类型 (RTS, CTS, ACK, data)

Wireless and Mobile Networks: 7-39

802.11：在相同子网中的移动性

2024中科大高网

- H1在两个BSS间移动
- H1仍在一个IP子网范围内: IP 地址保持一致
- 如何在一个子网范围内移动中保持一个TCP连接
- H1原来由AP1关联, H1感知信号变弱, H1申请改由AP2关联
- 交换机侧: 如何知道采用哪一个AP关联H1?
 - 自学习(Ch.5)
 - 原来从sw的某个端口收到来自H1-AP1的帧, 记住mac-port的映射
 - 移动并切换到AP2后, H1与AP2关联, AP2以H1的源地址向SW发送一个广播帧, 让sw记住新的端口-mac地址的映射

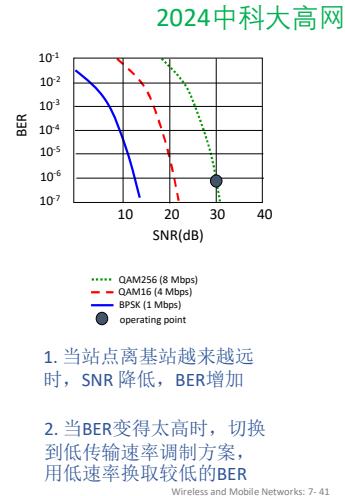


Wireless and Mobile Networks: 7-40

802.11: 高级能力

速率自适应

- 基站、移动主机动态变换传输速率(当移动站点移动从而SNR变化时, 改变物理层调制方案)
 - 连续2个帧没有确认, 降低
 - 连续10帧得到确认, 提高
- 移动节点离基站远, SNR变低
 - 如果还用原来的调制方案, 速率高但是BER难以接受
 - 改变物理调制方案, 降低**速率**
 - **压低**BER到可接受
- 移动节点离基站近, SNR高
 - 用高速率调制方案, 提高**速率**
 - **BER**变高但是可以接受



802.11: 高级能力

功率管理

- 目标: 最小化节点侦听、传输和接收所需要的打开电路的时间 **<1%**
=>节能, 待机时间长
- 节点-AP: “我会休眠到下一个信标帧的到来”, 功率标志位置1
 - ✓ AP 知道主机休眠期间不要向其进行帧的传输, AP代替M缓存给M的帧
 - ✓ 通过定时器, 节点在下一个信标帧到来时醒来, 提前250us
- 信标帧: 包含一个移动节点的列表, AP需要向这些移动节点发送刚刚缓存的帧, 每100ms
 - ✓ 主机节点接收信标帧, 发现如果有到达某个节点的帧, 该节点变成活跃状态; 向AP发送探寻报文, 明确地请求缓存的帧
 - ✓ 如果没有, 该节点M返回睡眠状态, 直到下一个信标帧到来

Wireless and Mobile Networks: 7-42

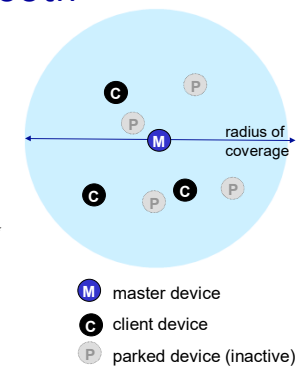
Personal area networks: Bluetooth

- 4G、5G: **大功率**、**中长**距离 (~10km), 高速率
- 802.11: **大功率**、**中等**距离 (~ 100m), 高速率
- 802.15: **小功率**、**近**距离 (10m-30m)、低成本
 - **线缆替代**
 - 作用: 电脑连接键盘外部设备、手机连接耳机等
 - 802.15的链路层和物理层基于早期的蓝牙规范
- 各蓝牙设备之间构成了WPAN (无线个人网络)
 - 一跳、无基础设施
 - 自组织网络
- 仅在链路层就集成了大量技术
 - TDM、FDM、随机退避、轮询
 - 检错纠错
 - Rdt、ACK和NAK等

Wireless and Mobile Networks: 7-43

Personal area networks: Bluetooth

- 频段: 2.4-2.5 GHz开放频段
 - 无需注册, ISM无线电波段
 - 设备多, 干扰多
- FHSS跳频扩展通信方式尽量减少干扰
 - FDM: 79个频道, 每个channel不同频率
 - TDM: 625 μ s/slot
 - 主从设备按照预定模式在各个频道上跳频传输
 - 抗干扰和安全性
- 主节点master/从节点slaves
 - 指定主节点
 - 从节点需要请求允许发送 (向主节点)
 - 主节点授权从节点的请求

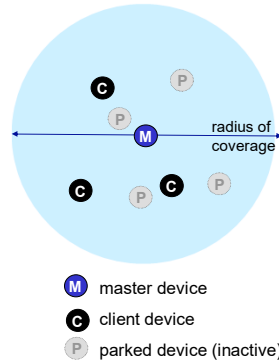


Wireless and Mobile Networks: 7-44

2024中科大高网

Personal area networks: Bluetooth

- 自组织网络（802.15.1蓝牙）
 - 最多8个活跃设备
 - 主设备、其他都是客户端设备
 - 最多255个处在驻车模式的非活跃设备
- 主设备控制piconet的运行，包括：
 - Slot的同步时钟周期
 - 跳频序列
 - 客户端是否可以进入到piconet
 - 运行功率
 - 轮询授权客户端授权其是否可以发送



Wireless and Mobile Networks: 7-45

2024中科大高网

Personal area networks: Bluetooth

- 组网1：邻居发现
 - 主设备在不同频道上广播32个查询报文序列、最多128次
 - 从设备侦听指定频道
 - 从设备采用退避算法应答，包含其设备ID
 - 主设备知道周边可能的从设备
- 组网2：寻呼Bluetooth paging
 - 主设备：发送邀请报文
 - 32个同样的邀请，在不同频道上邀请不同客户端（由于这时客户端还没学到模式）
 - 包含有：不同从设备的地址
 - 从设备响应ACK
 - 主设备发送：分配给从设备的跳频信息，时钟同步信息，活跃设备地址信息
 - 主设备最后采用约定跳频模式与客户端通信，确保从设备联网

Wireless and Mobile Networks: 7-46

第七章 提纲

■ 引言

无线

- 无线链路和网络特征
- WiFi: 802.11 无线局域网
- 蜂窝网络: 4G 和 5G

移动性

- 移动性管理：原理
- 移动性管理：实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- 移动性：对于高层协议的冲击



Wireless and Mobile Networks: 7-47

2024中科大高网

4G/5G 蜂窝网络

- 通过移动网络运营商解决广域移动互联的方案（模拟移动通信、数字移动通信-2.5G移动互联、3G、4G、5G）
- 4G/5G的广泛部署和使用
 - 移动宽带连接设备比固定宽带连接设备要多
 - 4G 5G 覆盖比例大
- 最大传输速率可达：100Mbps，若干Gbps
- 技术标准：3rd Generation Partnership Project (3GPP)
 - 4G: Long-Term Evolution (LTE) 标准：TD-LTE, FDD-LTE
 - 5G: IMT 2020 R18(5G Advanced)

Wireless and Mobile Networks: 7-48

2024中科大高网

4G/5G 蜂窝网络

与有线互联网的相同点

- 都有网路边缘/核心之分，边缘和核心同属于一个运营商
- 全球蜂窝网络：也是网络的网络互联
- 大量使用我们已经学过的互联网协议：HTTP, DNS, TCP, UDP, IP, NAT, 数据平面/控制平面分离, SDN, 以太网网络, 隧道（提供带宽保障等TE特性）
- 和有线互联网互联

与有线互联网的差别

- 不同的无线链路层
- 移动性作为第一类服务类型
- 用户有“身份标识”（通过SIM卡）
- 商业模式：用户订购运营商的业务
 - 有归属网络和被访网络的明确概念
 - 支持全球接入，需要基础设施的认证，以及网络运营商之间有合约

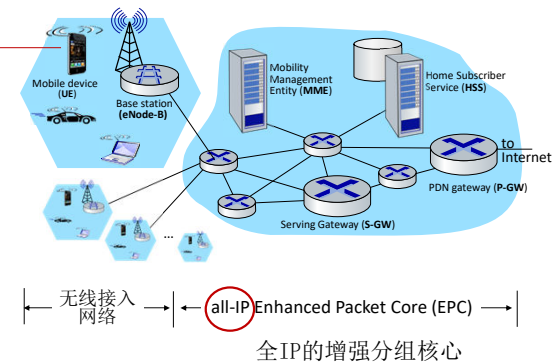
Wireless and Mobile Networks: 7- 49

2024中科大高网

4G LTE 架构的网元

移动设备

- 智能手机，平板，笔记本，IoT...通过4G LTE无线接入
- 64-bit International Mobile Subscriber Identity (IMSI)，存储在SIM (Subscriber Identity Module) 卡中
- LTE术语：User Equipment (UE)



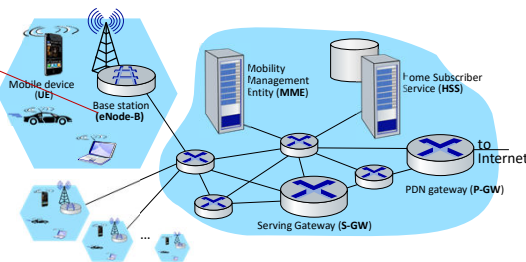
Wireless and Mobile Networks: 7- 50

2024中科大高网

4G LTE 架构的网元

Base station:

- 在运营商网络的边缘
- 管理在其覆盖范围区域（蜂窝）的无线电波资源、移动设备
- 和其他网元协作完成移动设备的认证
- 和WiFi AP类似，不同点：
 - 用户移动性管理中扮演主动角色
 - 和周边基站协调，优化无线电波的使用
 - LTE术语：eNode-B



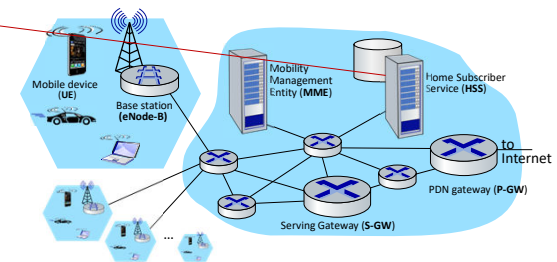
Wireless and Mobile Networks: 7- 51

2024中科大高网

4G LTE架构的网元

Home Subscriber Service

- 控制平面网元
- 存储移动设备的信息，该HSS所在的网络是这些移动设备的归属网络
- 在移动设备的认证过程中与（被访网络中的）MME协调动作

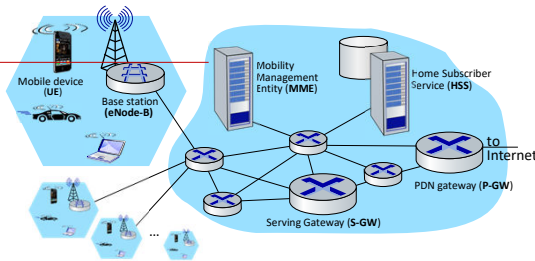


Wireless and Mobile Networks: 7- 52

4G LTE 架构的网元

Mobility Management Entity

- 控制平面网元
- 设备认证（设备-网络双向认证）
- 和移动设备的归属HSS协调
- 移动设备的管理
 - 设备在蜂窝间切换
 - 跟踪/寻呼设备位置
- 负责M到P-GW间隧道的建立（MME本身不在隧道的路径上）

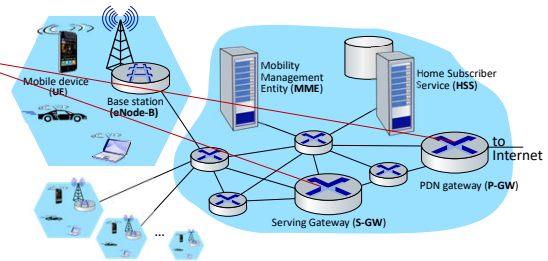


Wireless and Mobile Networks: 7-53

4G LTE架构的网元

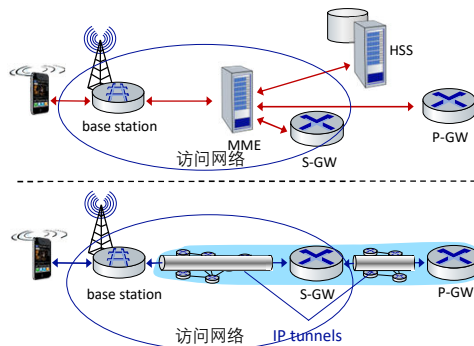
Serving Gateway (S-GW), PDN Gateway (P-GW)

- 数据平面网元
- 部署在（移动设备-到-互联网）数据的进出路径上
- P-GW
 - 移动蜂窝网络的网关
 - 类似于互联网网关路由器
 - 提供NAT服务
- 其他路由器
 - 大量使用隧道技术



Wireless and Mobile Networks: 7-54

LTE：数据平面控制平面分离



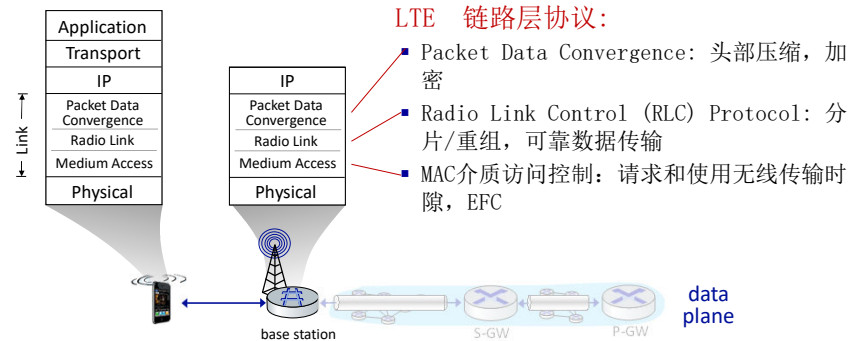
控制平面
新的移动性管理，安全和认证协议

数据平面
新的数据链路层和物理层协议

- 大量使用隧道便于移动性管理，支持TE

Wireless and Mobile Networks: 7-55

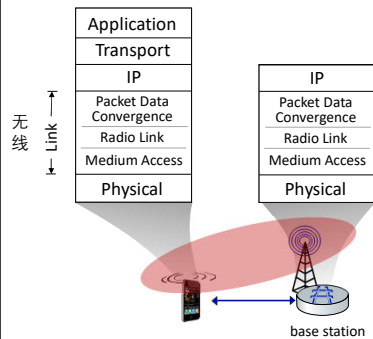
LTE 数据平面协议栈：第一跳



Wireless and Mobile Networks: 7-56

2024中科大高网

LTE 数据平面协议栈：第一跳



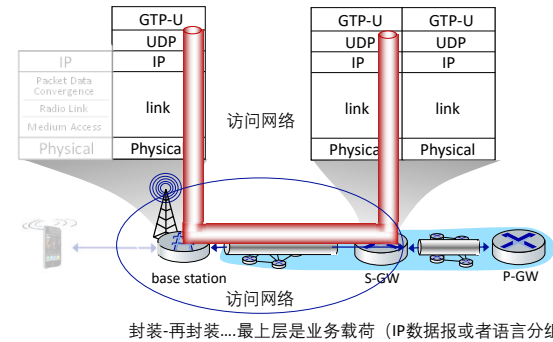
LTE 无线接入网络：

- 下行通道：在频道中FDM+TDM (OFDM - 正交频分多路复用)
 - 正交：最小化信道间干扰，最大化频谱利用率
- 上行：FDM+TDM，和OFDM类似
- 为每个活跃的移动设备M在12个频段中分配到2个或者更多0.5ms上行时隙
 - 下行的调度算法没有被标准化-取决于运营商、设备商
 - 每个设备可能会达到100Mbps

Wireless and Mobile Networks: 7-57

2024中科大高网

LTE数据平面协议栈：分组核心



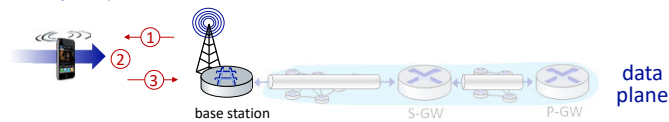
隧道：

- 使用 GPRS 隧道协议 (GTP) 封装的移动数据报，之后被封装在 UDP 数据报内发送至 S-GW
- S-SW再隧道封装到P-SW
- 支持移动性：移动站点移动，隧道的端节点BS变化，S-GW (与M在一个运营商网络) 和P-GW间的隧道不变

Wireless and Mobile Networks: 7-58

2024中科大高网

LTE 数据平面：和BS建立关联

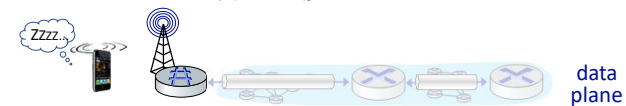


- ① 基站每5ms在所有频段上广播其主要的同步信号
 - 不同运营商的基站可能都在广播同步信号
- ② 移动站点M发现其主同步信号，然后在该频段上定位第二个同步信号
 - M之后发现BS广播的信息：信道带宽、配置、BS运营商信息
 - M会获得多个基站和多个蜂窝网络的信息
- ③ M选择需要建立关联的基站 (e.g., 优先自己的归属运营商)
- ④ 可能需要更多的步骤来进行认证，建立状态，如设置数据平面状态：隧道

Wireless and Mobile Networks: 7-59

2024中科大高网

LTE 移动站点：休眠模式

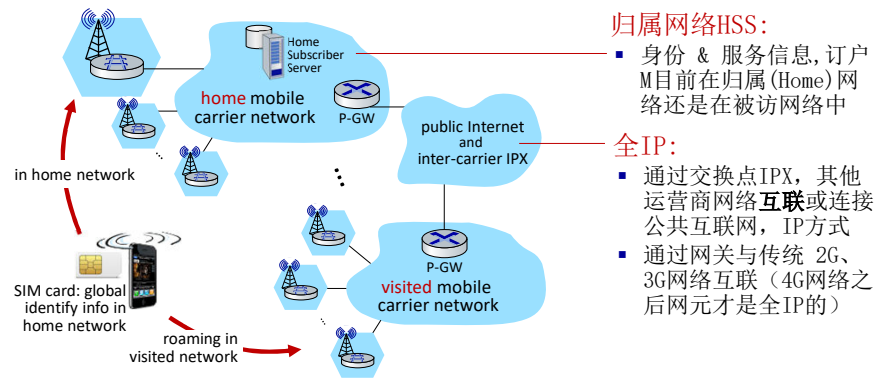


就像在WiFi和蓝牙中一样：LTE移动设备可能需要无线部分休眠以节省电池消耗：

- 轻休眠：100ms的非活跃
 - 周期性 (100ms) 醒来监测下行传输
- 深度休眠：5-10s的非活跃
 - 在休眠时，移动站点可能移动从而变换蜂窝，需要重新建立关联

Wireless and Mobile Networks: 7-60

全球蜂窝网络：IP网络的网络



归属网络HSS:

- 身份 & 服务信息, 订户M目前所在归属(Home)网络还是在被访网络中

全IP:

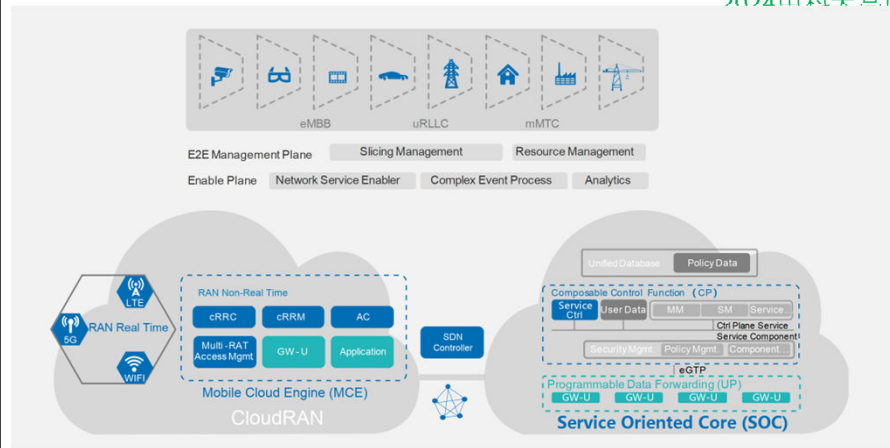
- 通过交换点IPX, 其他运营商网络**互联**或连接公共互联网, IP方式
- 通过网关与传统 2G、3G网络互联 (4G网络之后网元才是全IP的)

Wireless and Mobile Networks: 7- 61

5G概述 (1)

- 目标:** 不仅是一张网络, 而且是一种基础设施
 - 相比于4G网络, 10x 峰值数率, 10x减少延迟, 100x流量容量
 - 继承4G的全IP化和持续演进等基础上, 充分借鉴了网络和计算机领域的成就
 - 是目前人类信息与通信先进技术的大集成
- 无线通信:** 先进无线通信技术10x Gbps高带宽
 - 高频的毫米波频段:** 更高的数据速率, 但是更小的覆盖范围
 - 3个频段, 使用了高频, 带宽大-覆盖范围小, 容易受天气影响
 - 微基站: 蜂窝10-100m; 需要大量、密集部署5G新基站, 耗能相对较高
 - 充分利用近些年来通信技术的成果, 充分利用了挖掘频谱资源
 - 每信道占用带宽大: 400Mhz**
 - Massive MIMO多向天线 (波束成形)**
 - 不对4G向后兼容, 仅仅靠基站和软件升级不够, 必须重新部署

Wireless and Mobile Networks: 7- 62



Wireless and Mobile Networks: 7- 63

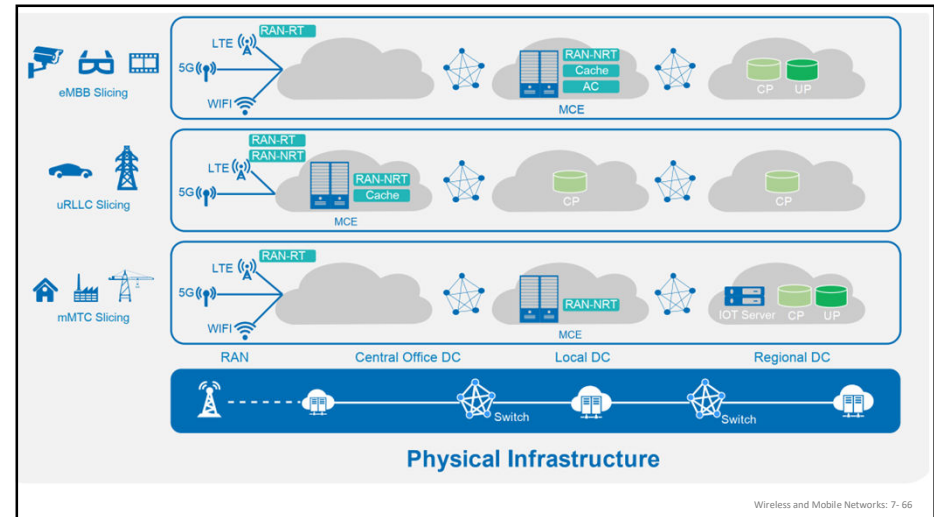
5G概述 (2)

- 全面云化的设计理念:** 硬件池化、软件虚拟化、部署自动化
 - 以DC为中心, 所有功能和业务都部署在云数据中心中
- 云化的端到端架构满足以下几个方面需求**
 - 同一套基础设施支持多个逻辑**切片**, 支撑多种应用场景
 - 利用CloudRAN支持对**无线接入网络进行重构**, 满足RAN按需部署
 - 通过控制面/用户面分离, 功能模块化和统一数据库管理简化架构, **面向服务方式实现网络功能按需部署**
 - 应用驱动生成切片, 自动调优和运维
- 3层体系架构, 重新整合4G各网元功能, 规范了接口, 使能基于服务的网络功能的动态部署**
 - 在SDN和编排器支持下动态部署 (资源和服务) 和升级

Wireless and Mobile Networks: 7- 64

5G概述 (3)

- 大量网元基于NFV实现
 - NFV: 通用计算机, 虚拟机或者微服务软件方式实现网元功能
 - 部分需要专业、实时处理的功能 (DU, CU) 网元采用专用硬件方式实现
 - 通用功能用通用计算机软件方式实现
- SDN+编排器实现切片, 资源分配, 优化运行
 - 编排器分配资源, 定义和启动服务, 串接各服务形成支持网络切片
 - 支持MEC (Multi-access/Mobile Edge Computing, 多接入移动边缘计算)
- 支持三类主要业务的协议:
 - eMBB支持富媒体**超大带宽**应用, URLLC支持**超低延迟**应用, mMTC支持**万物互联**
 - 为支持增强现实、虚拟现实、工业自动化、自动驾驶、IoT应用等开启可能性



第七章 提纲

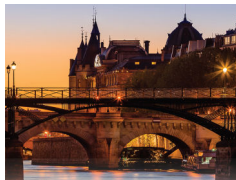
■ 引论

无线

- 无线链路和网络特征
- WiFi: 802.11 无线局域网
- 蜂窝网络: 4G 和 5G

移动性

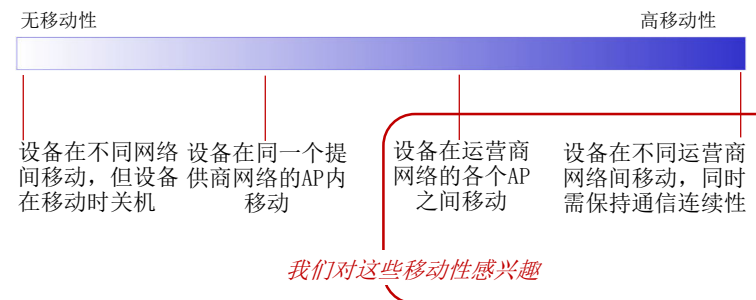
- 移动性管理: 原理
- 移动性管理: 实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- 移动性: 对于高层协议的冲击



Wireless and Mobile Networks: 7-67

什么是移动性?

■ 移动性谱 (网络视角):



Wireless and Mobile Networks: 7-68

移动性管理办法

- **让网络（路由器）处理移动性：**
 - M移动到了被访网络，其永久地址不变，该节点向路由器通告其存在，路由器通过BGP等路由协议向外通过该移动节点的存在，或者号码（例如：电话号码）
 - 互联网的路由已可以无代价地完成该工作！路由表通过最长前缀匹配指示了每个移动节点的位置！

Wireless and Mobile Networks: 7- 69

移动性管理办法

- **让网络（路由器）处理移动性：**
 - 路由器通过日常的路由更新来通告移动到本网络的节点地址（永久32位IP地址），例如：电话号码）
 - 互联网的路由已经可以完成这个工作！路由表通过最长前缀匹配指示了每个移动节点的位置！
- **让端系统来处理移动性：** 移动管理功能体现在边缘
 - **间接路由：** 通信者（主叫）到移动节点的通信通过归属代理，然后转发到远端的移动节点
 - **直接路由：** 通信者（主叫）获得移动节点的外部地址，直接向其发送

Wireless and Mobile Networks: 7- 70

联系你移动中的朋友：

考虑到你的一位朋友，她经常变换地址，如何才能找到她？

- 查所有的电话号码簿？
- 期望她通知你她的当前位置？
- 问询她的父母？
- Facebook！

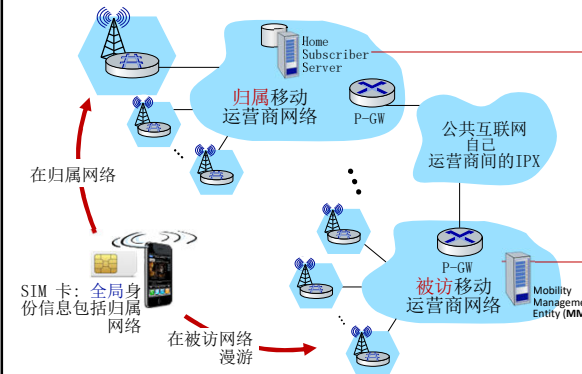
移动节点有归属home的重要性：

- 关于移动节点位置的确切信息来源
- 其他人可以找到移动站点所在的位置



Wireless and Mobile Networks: 7- 71

归属网络、被访网络：4G/5G



归属网络：

- 移动用户与网络服务提供商之间有付费的服务套餐 e.g., Verizon, Orange
- 归属网络的HSS存储订户的身份&服务信息，当前位置

被访网络：

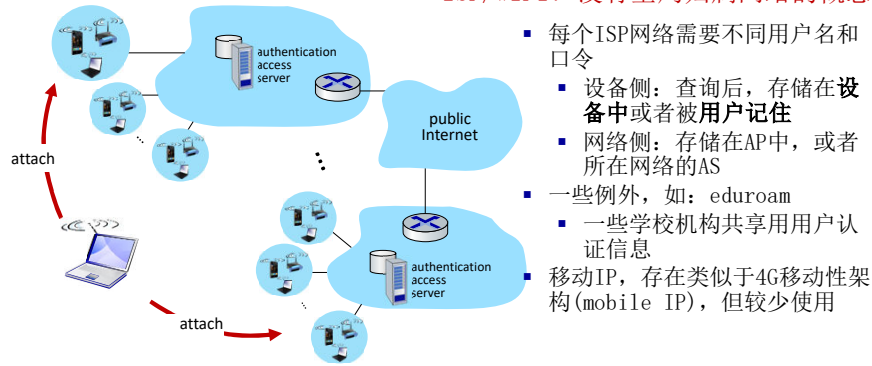
- 不在归属网络的其他任何网络
- 归属网络和被访网络之间有服务协议：为访问到该被访网络的M节点提供接入服务

Wireless and Mobile Networks: 7- 72

2024中科大高网

归属网络、被访网络：ISP/WiFi

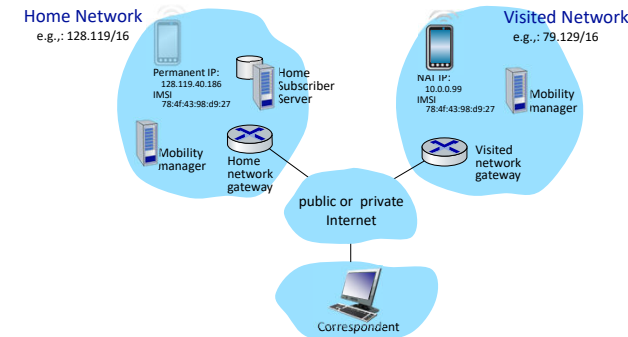
ISP/WiFi：没有全局归属网络的概念



Wireless and Mobile Networks: 7- 73

2024中科大高网

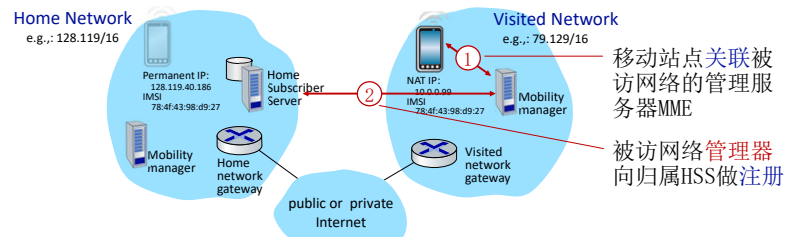
归属网络、被访网络：一般化移动性管理



Wireless and Mobile Networks: 7- 74

2024中科大高网

注册：归属网络需要知道订户的当前位置！



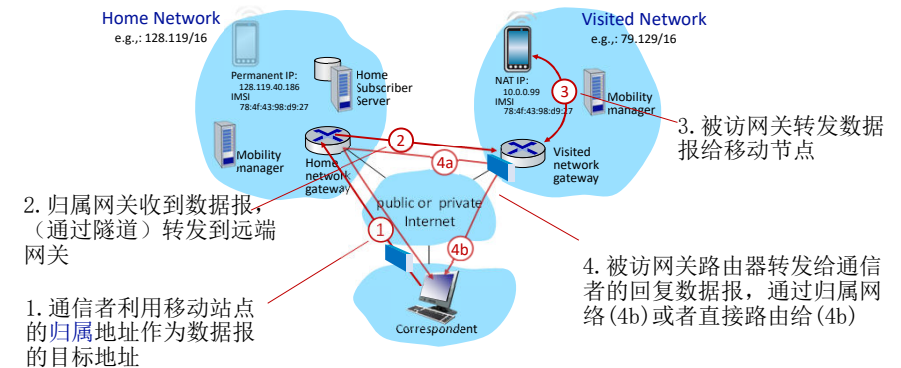
结果：

- 被访移动管理器知道某移动站点到达该网络
- 归属HSS知道当前移动订户设备的当前网络位置

Wireless and Mobile Networks: 7- 75

2024中科大高网

通信者向移动设备的间接路由



Wireless and Mobile Networks: 7- 76

2024中科大高网

间接路由的优缺点

■ 缺点：三角路由

- 当通信者和移动节点在一个网络时效率尤其低

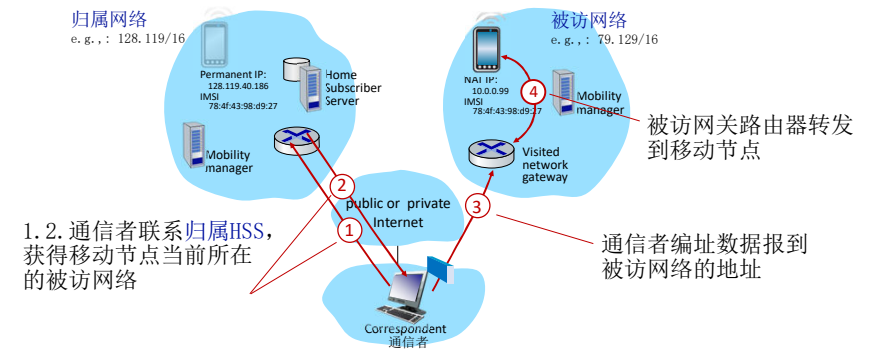


- ### ■ 优点：移动节点在多个被访网络间移动时，站点的移动性对于通信者而言是透明的
- 在新的被访网络中注册
 - 新的被访网络向归属HSS注册
 - 数据报持续向归属网络转发，然后转到移动节点所在的新被访网络
 - 正在进行的通信者和移动节点间通信（如：TCP连接）可以被维持！

Wireless and Mobile Networks: 7-77

2024中科大高网

通信这向移动节点的直接路由



Wireless and Mobile Networks: 7-78

2024中科大高网

直接路由的优缺点

- 优点：克服了三角路由的低效问题
- 缺点：移动节点的外部地址对于通信者而言就非透明了：通信者必须从归属代理那里获得临时地址（care-of-address）
- 如果移动节点再次变换被访网络？
 - 可以被处理，但是需要额外的复杂操作
 - 维持移动过程中的TCP连接比较困难

Wireless and Mobile Networks: 7-79

第七章 提纲

■ 引论

无线

- 无线链路和网络特征
- WiFi: 802.11 无线局域网
- 蜂窝网络: 4G 和 5G

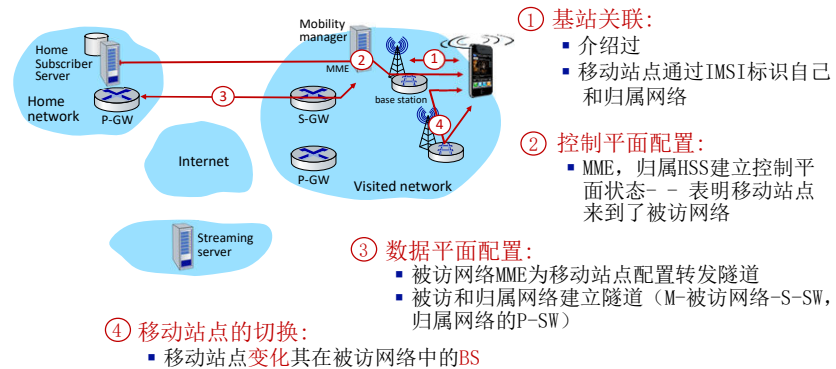
移动性

- 移动性管理：原理
- 移动性管理：实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- 移动性：对于高层协议的冲击



Wireless and Mobile Networks: 7-80

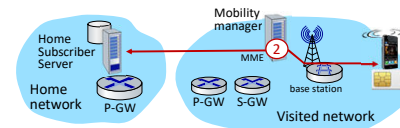
4G网络中的移动性：主要的移动性任务



Wireless and Mobile Networks: 7- 81

2024中科大高网

②配置LTE控制平面网元

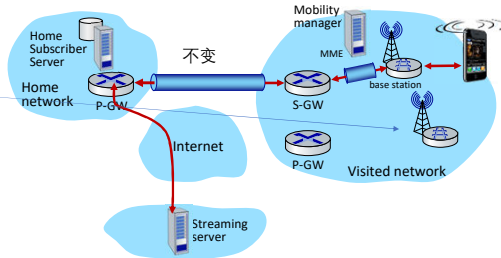


- M通过与BS (eNodeB, gNB) 控制平面的信道, 与MME通信
- MME采用移动设备的IMSI信息和 移动设备的HSS沟通
 - 获取认证, 加密和网络服务信息
 - 归属HSS知道 M目前被注册在该被访网络中
- BS-M 选择数据平面的无线信道参数

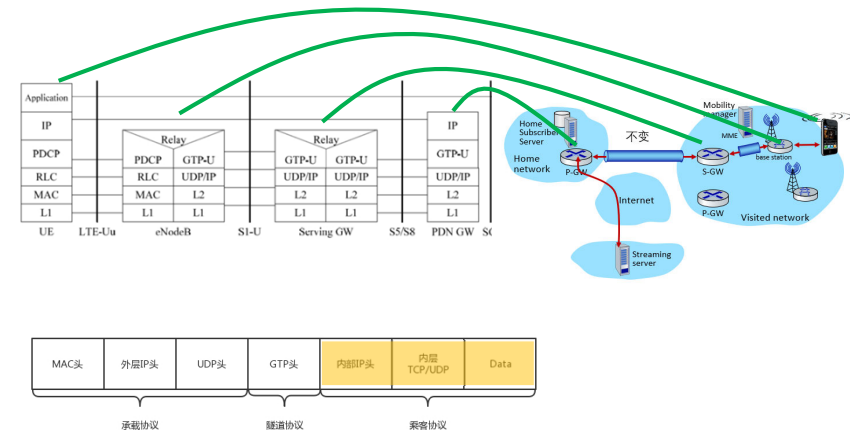
Wireless and Mobile Networks: 7- 82

③为移动节点配置数据平面隧道

- 被访网络S-GW 到 BS隧道: 当移动节点切换BS时, 仅仅变换隧道的另外一个端节点的IP地址就可以了
- 被访网络S-GW到归属P-GW隧道: 间接路由
 - 不是被访网络的P-GW, 但事实上要通过它进出
- 经过GTP隧道 (GPRS tunneling protocol): 移动节点到流媒体服务器的数据报, 采用GTP协议, 原始IP数据报被封装在UDP, 然后被封装在新IP数据报中
 - 数据平面的传输层封装协议: GTP-U

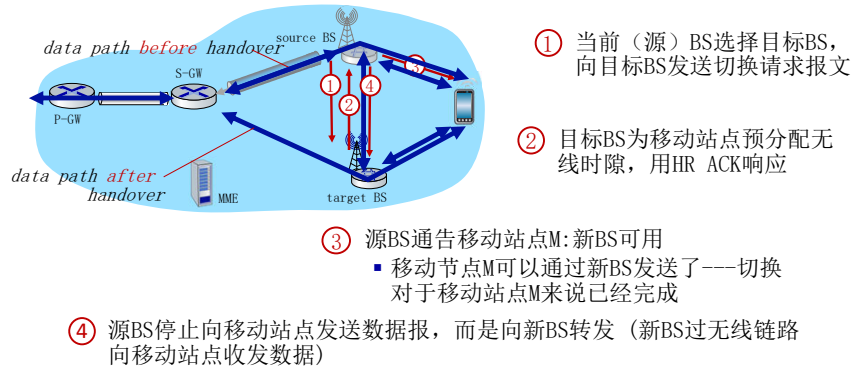


Wireless and Mobile Networks: 7- 83



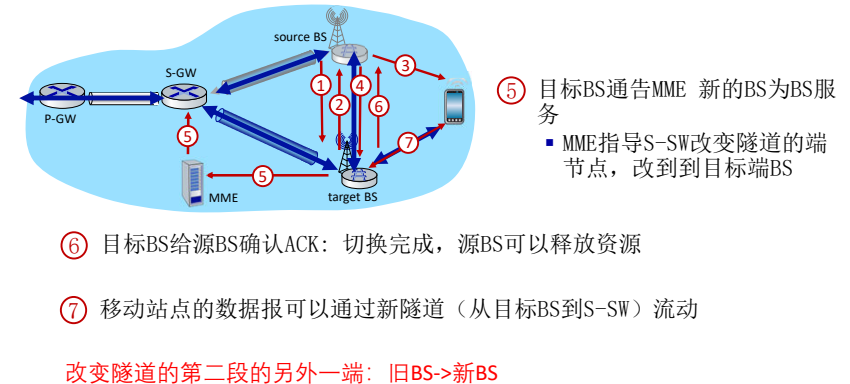
Wireless and Mobile Networks: 7- 84

在同一个（被访）运营商网络内切换BS



Wireless and Mobile Networks: 7-85

在同一个运营商网络内切换BS



Wireless and Mobile Networks: 7-86

Mobile IP

2024中科大高网

- mobile IP架构大约在20年前被标准化 [RFC 5944]
 - 远早于智能电话的普及，也早于4G对于互联网协议的支持
 - 目前没看到其大规模的部署和应用
 - 也许当时用WiFi访问互联网，用2G/3G电话进行语音通信来说足够好
- mobile IP架构：
 - 采用隧道技术间接路由到移动节点（通过归属网络）
 - 移动IP归属代理：综合了4G HSS和归属P-PW的角色
 - 移动IP外部代理：综合4G MME和S-GW的角色
 - 在被访网络中执行代理发现协议，在归属网络中通过ICMP扩展进行被访地址的注册

Wireless and Mobile Networks: 7-87

第七章 提纲

引论

无线

- 无线链路和网络特征
- WiFi: 802.11 无线局域网
- 蜂窝网络: 4G 和 5G

移动性

- 移动性管理：原理
- 移动性管理：实践
 - 4G/5G networks
 - Mobile IP
- 移动性：对于高层协议的冲击



Wireless and Mobile Networks: 7-88

无线和移动性：对于高层协议的冲击

- 逻辑上来说，**分层**网络协议栈使得冲击应该很小的…
 - IP网络尽力而为的服务模型没有变
 - TCP和UDP确实可以运行于无线和移动节点之上
- 但在性能方面有着明显的差别：
 - 对传输层影响：1) **无线高比特出错率**，2) 分组的丢失/延迟（无线链路高丢弃率造成分组丢失，无线链路层的重发机制会带来**延迟**），以及3) **切换丢失**
 - TCP将恢复延迟是为RTT增大；TCP将丢失（出错或者切换丢失）解释为拥塞，会减少拥塞窗口，但实际上没必要；一系列误动作，控制效果不好；
 - 对于应用层的影响
 - 不好的影响：更多的**延迟**对于实时应用不友好
 - 不好的影响：无线链路带宽是稀缺资源，应用得考虑带宽受限场景
 - 好的影响：位置感知提供一些应用可能性

Wireless and Mobile Networks: 7-89

第七章 总结

无线

- 无线链路和网络的特点
- WiFi: 802.11 WLANs
- 蜂窝网络: 4G和5G

移动性

- 移动性管理：原理
- 移动性原理：实践
 - 4G/5G网络
 - 移动IP
- 无线和移动性对于高层协议的冲击



Wireless and Mobile Networks: 7-90